Systemtests

Projektbezeichnung	**Sprachsteuerung der Spritzgussmaschine**
Projektverantwortlicher	Anton Armin
Verantwortlicher Lastenheft	Bazaj Donart, Bichler Nadine
Erstellt am	28.03.2025
Zuletzt geändert	26.06.2025
Bearbeitungszustand	Vollendet
Dokumentbezeichnung	Systemtest.docx

Historie der Dokumentversionen

Version	Datum	Autor	Änderungen/Bemerkungen
0.1	11.04.2025	Bichler Nadine	Ersterstellung
0.2	23.06.2025	Bichler Nadine	Erweiterung und Anpassung
0.3	24.06.2025	Bichler Nadine	Erweiterung und Anpassung
0.4	25.06.2025	Bichler Nadine	Erweiterung und Anpassung
0.5	26.06.2025	Bichler Nadine	Erweiterung und Anpassung
0.6			

Inhalt

Historie der Dokumentversionen 2
1. Einleitung 3
2. Beschreibung der Testprotokolle 4
2.1 Algorithmus 4
2.2 Historie 5
2.3 Mikrofon 6
2.4 Dateisystem 8
2.5 Mikrofondaten 8

1. Einleitung

Dieses Dokument wurde im Rahmen der Veranstaltung „Projekt 1“ von der Gruppe 1 „Team Rocket“ erstellt. Die nachfolgend definierten Systemtests wurden in Verbindung mit dem Pflichtenheft erstellt.

Die Verantwortlichen für die jeweiligen Systemtests werden im weiteren Ablauf des Projekts in die folgende Tabelle eingetragen

Test ID	**Verantwortlicher für die Testdurchführung**
1.1	Anton Armin
2.1	Bazai Donart
3.1	Bichler Nadine
4.1	Benz Jan

2. Beschreibung der Testprotokolle

2.1 Algorithmus

In diesem Abschnitt sind alle Testfälle, welche in Verbindung mit dem Algorithmus (Erkennung Sprachbefehle und Zeitsignal) gebracht werden können, aufgelistet.

Test-ID:	**[SYS_U_1.1.1]**
i.V.m. Pflichtenheft	[PFA 1.2, PFA 3.2]
Name	Korrekte Befehlserkennung
Bemerkungen	Benutzer kann Sprachbefehl einsprechen und dieser wird korrekt erkannt
Input	1. Programm starten 2. Audioaufnahme starten mittels Button „Start“ 3. Validen Sprachbefehl (1-9) einsprechen
Output	1. Sprachbefehl wird richitg erkannt und auf der GUI angezeigt 2. Wahrscheinlichkeit wird unter dem erkannten Befehl ausgegeben

Test-ID:	**[SYS_U_1.1.2]**
i.V.m. Pflichtenheft	[PFA 2.1]
Name	Invalider Befehl
Bemerkungen	Invalide Befehle sollen nicht erkannt werden
Input	1. Programm starten 2. Audioaufnahme starten mittels Button „Start“ 3. Sprachbefehl (0) einsprechen
Output	1. Kein Sprachbefehl wird erkannt

Test-ID:	**[SYS_U_1.1.3]**
i.V.m. Pflichtenheft	[PFA 2.1]

Name	Kein Sprachbefehl
Bemerkungen	Bei keiner Spracheingabe soll nichts erkannt werden
Input	1. Programm starten 2. Audioaufnahme starten mittels Button „Start“
Output	1. Kein Sprachbefehl wird erkannt

In diesem Abschnitt sind alle Testfälle, welche in Verbindung mit dem Zeitsignal gebracht werden können, aufgelistet.

Test-ID:	**[SYS_U_1.1.4]**
i.V.m. Pflichtenheft	[PFA 3.1]
Name	Korrektes Zeitsignal
Beschreibung	Benutzer kann Sprachbefehl einsprechen und dieser wird als Zeitsignal angezeigt
Input	1. Programm starten 2. Audioaufnahme starten mittels Button „Start“ 3. Spracheingabe
Output	1. Eingabe wird auf dem Zeitstrahl als Zeitsignal ausgegeben

2.2 Historie

In diesem Abschnitt sind alle Testfälle, welche in Verbindung mit der Historie gebracht werden können, aufgelistet.

Test-ID:	**[SYS_U_2.1.1]**
i.V.m. Pflichtenheft	[PFA 4.1]
Name	Hinzufügen eines Eintrags
Bemerkungen	Testet hinzufügen eines Eintrags zur Historie
Input	1. Programm starten 2. Audioaufnahme starten mittels Button „Start“ 3. Validen Sprachbefehl (1-9) einsprechen

Output	1. Neuer Sprachbefehl wird in der Historie vermerkt 2. Zeit der Erkennung wird dem Sprachbefehl hinzugefügt

Test-ID:	**[SYS_U_2.1.2]**
i.V.m. Pflichtenheft	[PFA 4.1]
Name	Hinzufügen mehrerer Einträge
Bemerkungen	Testet hinzufügen mehrerer Einträge zur Historie
Input	1. Programm starten 2. Audioaufnahme starten mittels Button „Start“ 3. Validen Sprachbefehl (1-9) einsprechen 4. Validen Sprachbefehl (1-9) einsprechen 5. Validen Sprachbefehl (1-9) einsprechen
Output	1. 3 Neue Sprachbefehle mit deren jeweiligem Zeitstempel werden der Historie hinzugefügt 2. Der letzte Befehl steht ganz oben, der erste Befehl ganz unten

Test-ID:	**[SYS_U_2.1.3]**
i.V.m. Pflichtenheft	[PFA 4.1]
Name	Leere Historie
Bemerkungen	Testet ob neue History leer ist
Input	1. Programm starten
Output	1. Historie enthält keine Befehle

2.3 Mikrofon

In diesem Abschnitt sind alle Testfälle, welche in Verbindung mit dem Mikrofon gebracht werden können, aufgelistet.

Test-ID:	**[SYS_U_3.1.1]**

i.V.m. Pflichtenheft	[PFA 4.2]
Name	Mikrofonfindung
Beschreibung	Der Zustand des Mikrofons ist erkennbar
Input	1. Programm starten 2. Audioaufnahme starten mittels Button „Start“ 3. Audioaufnahme stoppen mittels Button „Stop“
Output	1. In der Benutzeroberfläche ist ersichtlich ob das Mikrofon aufnimmt mittels den Buttons. Bei der Anzeige „Start“, ist das Mikrofon stummgeschaltet, bei „Stop“ nimmt es auf

Test-ID:	**[SYS_U_3.1.2]**
i.V.m. Pflichtenheft	[PFA 4.3]
Name	Mikrofonname
Beschreibung	Der Name des Mikrofons wird angezeigt
Input	1. Programm starten
Output	1. Unter dem „Start“ Button wird der Name des Mikrofons ausgegeben

Test-ID:	**[SYS_U_3.1.3]**
i.V.m. Pflichtenheft	[PFA 4.4]
Name	Stummschaltung des Mikrofons
Beschreibung	Die Stummschaltung des Mikrofons funktioniert
Input	1. Programm starten 2. Audioaufnahme starten mittels Button „Start“ 3. Audioaufnahme stoppen mittels Button „Stop“ 4. Spracheingabe
Output	1. Der Button zeigt nun wieder „Start“ an

	2. Es wird kein Zeitsignal ausgegeben trotz Spracheingabe

2.4 Dateisystem

In diesem Abschnitt sind alle Testfälle, welche in Verbindung mit dem Dateisystem und dessen Referenzdaten gebracht werden können, aufgelistet.

Test-ID:	**[SYS_U_4.1.1]**
i.V.m. Pflichtenheft	
Name	Referenzdatei erfolgreich laden
Beschreibung	Eine gültige .csv-Datei wird korrekt geladen und interpretiert.
Input	1. Programm starten 2. Funktion wird über Sprachsignal aufgerufen
Output	Der Vektor wird korrekt geladen (Länge > 0)

2.5 Mikrofondaten

In diesem Abschnitt sind alle Testfälle, welche in Verbindung mit den Mikrofondaten gebracht werden können aufgelistet.

Test-ID:	**[SYS_U_5.1.1]**
i.V.m. Pflichtenheft	
Name	Spracheingabe Datei
Beschreibung	Eine gültige input_temp.wav und mfcc_vector.csv werden bei einer Spracheingabe generiert
Input	1. Programm starten 2. Sprachbefehl einsprechen
Output	Im Verzeichnis projekt_1_team_1\Code\Prototyp\bin\Debug sind beide Dateien mit sinnvollen Daten enthalten